

고완폴 혼합형 미분 1단원 해설

정답률		최고점수 : 14점, 평균 : 8.36		
1	2	3	4	5
94%	86.2%	34.3%	46.3%	75.4%
6	7	8	9	10
74.2%	86.2%	61.5%	33.7%	68.2%
11	12	13	14	15
47%	58.1%	25.8%	47.6%	28.8%

【1】 $\tan^{-1}\frac{1}{2} = \alpha$ 라 하면 $\frac{1}{2} = \tan\alpha$,
 $\tan^{-1}\frac{1}{3} = \beta$ 라 하면 $\frac{1}{3} = \tan\beta$
 $\tan\left(\tan^{-1}\frac{1}{2} + \tan^{-1}\frac{1}{3}\right) = \tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha\tan\beta}$

$$= \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}} = 1$$

정답 : ②

【2】 $f(x) = \frac{\frac{e^{\ln x} + e^{-\ln x}}{2} + \frac{e^{\ln x} - e^{-\ln x}}{2}}{\frac{e^{\ln x} + e^{-\ln x}}{2} - \frac{e^{\ln x} - e^{-\ln x}}{2}}$

$$= \frac{x + \frac{1}{x} + x - \frac{1}{x}}{x + \frac{1}{x} - x + \frac{1}{x}} = \frac{2x - \frac{2}{x}}{\frac{2}{x}} = x^2$$

 $\therefore f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi^2}{4}$

정답 : ④

【3】 ㉠ $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 에서 $\sin^{-1}(\sin x) = x$ 을 항상 만족한다.

그러므로 $\sin^{-1}\left(\sin\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{4}$ 은 성립한다. (참)

㉡ 모든 실수 x 에 대하여 $\tan(\tan^{-1}x) = x$ 을 만족한다. (참)

㉢ $\cos^{-1}\left(\cos\frac{5}{4}\pi\right) = \cos^{-1}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{3}{4}\pi$ 이다. (거짓)

㉣ $\tan(\tan^{-1}(-1)) = \tan\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -1$ 은 성립한다. (참)

㉤ $-1 < x < 1$ 에 대하여 $\sin^{-1}x = \alpha$ 라고 치환하면

$\sin\alpha = x$ 이므로 $\tan\alpha = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ 이 성립한다. (참)

정답 : ④

【4】 (가) $f(-x) = \ln|-x| = \ln|x| = f(x)$ 이므로 우함수이다.

(나) $f(-x) = \frac{1}{2}(e^{-x} - e^x) = -\frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) = -f(x)$ 이므로
 기함수이다.

[별해] $f(x) = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) = \sinh x$ 이므로 기함수이다.

(다) $f(x) = \cos^{-1}x$ 는 우함수도 기함수도 아니다.

(라) $f(-x) = \frac{\sin(-x)}{(-x)^2 + \pi} = -\frac{\sin x}{x^2 + \pi} = -f(x)$ 이므로

기함수이다.

[별해] $\sin x$ 는 기함수이고 $x^2 + \pi$ 는 우함수이므로
 (기함수 ÷ 우함수)는 기함수이다.

정답 : ②

【5】 $f^{-1}\left(\frac{1}{3}\right) = \alpha$, $g^{-1}\left(\frac{3}{4}\right) = \beta$ 라 하면 $f(\alpha) = \frac{1}{3}$, $g(\beta) = \frac{3}{4}$ 이다.

따라서 $\sin\alpha = \frac{1}{3}$, $\cos\beta = \frac{3}{4}$ 은 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 에서

$\cos\alpha > 0$, $\sin\beta > 0$ 이므로 $\cos\alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}$, $\sin\beta = \frac{\sqrt{7}}{4}$ 이다.

$\therefore f\left(f^{-1}\left(\frac{1}{3}\right) + g^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)\right) = f(\alpha + \beta) = \sin(\alpha + \beta)$

$= \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} + \frac{2\sqrt{2}}{3} \cdot \frac{\sqrt{7}}{4} = \frac{2\sqrt{14} + 3}{12}$

정답 : ①

【6】 $y = \frac{k}{x}$ 은 원점 (0,0)을 기준으로 대칭한다.

이때, $y = \frac{k}{x}$ 를 x 축으로 a 만큼, y 축으로 b 만큼 평행이동하면

$y = \frac{k}{x-a} + b$ 이며, 이 그래프는 (a,b) 를 기준으로 대칭한다.

따라서 $f(x) = \frac{3x-2}{x+1} = \frac{-5}{x+1} + 3$ 이므로 점 $(-1,3)$ 에 대하여
 대칭이다. 즉, $a+b=2$

정답 : ③

【7】 $\sin^{-1}\left(\frac{4}{\sqrt{17}}\right) = \theta_1$ 라 하면 $\sin\theta_1 = \frac{4}{\sqrt{17}}$ 이므로

$\cos\theta_1 = \frac{1}{\sqrt{17}}$, $\sin^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{17}}\right) = \theta_2$ 라 하면 $\sin\theta_2 = \frac{1}{\sqrt{17}}$

이므로 $\cos\theta_2 = \frac{4}{\sqrt{17}}$ 이다.

$\therefore \sin(\theta_1 + \theta_2) = \sin\theta_1\cos\theta_2 + \cos\theta_1\sin\theta_2$

$= \frac{4}{\sqrt{17}} \cdot \frac{4}{\sqrt{17}} + \frac{1}{\sqrt{17}} \cdot \frac{1}{\sqrt{17}} = 1$

$\therefore \theta_1 + \theta_2 = \frac{\pi}{2}$

정답 : ③

【8】 $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \cosh\left(\ln\left(\sec\frac{\pi}{3} + \tan\frac{\pi}{3}\right)\right) = \cosh(\ln(2 + \sqrt{3}))$

$= \frac{e^{\ln(2+\sqrt{3})} + e^{-\ln(2+\sqrt{3})}}{2} = \frac{2 + \sqrt{3} + \frac{1}{2 + \sqrt{3}}}{2}$

$= \frac{2 + \sqrt{3} + \frac{2 - \sqrt{3}}{(2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3})}}{2} = \frac{2 + \sqrt{3} + 2 - \sqrt{3}}{2} = 2$

정답 : ⑤

【9】 (가) (반례) $\tan^{-1}1 = \frac{\pi}{4}$, $\cos^{-1}1 = 0$, $\sin^{-1}1 = \frac{\pi}{2}$ 이므로

$\tan^{-1}1 \neq \frac{\sin^{-1}1}{\cos^{-1}1}$ 이다.

(나) $\cos^{-1}\sqrt{x} = \alpha$ 로 놓으면, $\cos\alpha = \sqrt{x}$, $\sin\alpha = \sqrt{1-x}$ 이다.

$$\therefore \sin(2\cos^{-1}\sqrt{x}) = \sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha = 2\sqrt{x-x^2}$$

(다) $\tan^{-1}x = \frac{1}{2}\cos^{-1}\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right)$

$$\Leftrightarrow 2\tan^{-1}x = \cos^{-1}\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right)$$

$$\tan^{-1}x = \alpha \text{로 놓으면, } \tan\alpha = x, \sin\alpha = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}},$$

$$\cos\alpha = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \text{이다.}$$

$$\text{이때, } \cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = \frac{1-x^2}{1+x^2} \text{이므로}$$

$$2\alpha = \cos^{-1}\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right) \text{임을 알 수 있다.}$$

$$\therefore 2\tan^{-1}x = \cos^{-1}\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right)$$

정답 : ③

【10】 $(g \circ f \circ f)(d) = g(f(f(d))) = g(f(c)) = g(b) = e$

정답 : ⑤

【11】 $\ln\left(\frac{1-\tanh\frac{\theta}{2}}{1+\tanh\frac{\theta}{2}}\right) = \ln\left(\frac{1-\frac{\sinh\frac{\theta}{2}}{\cosh\frac{\theta}{2}}}{1+\frac{\sinh\frac{\theta}{2}}{\cosh\frac{\theta}{2}}}\right)$

$$= \ln\left(\frac{\cosh\frac{\theta}{2}-\sinh\frac{\theta}{2}}{\cosh\frac{\theta}{2}+\sinh\frac{\theta}{2}}\right) = \ln\left(\frac{e^{\frac{\theta}{2}}+e^{-\frac{\theta}{2}}-e^{\frac{\theta}{2}}-e^{-\frac{\theta}{2}}}{e^{\frac{\theta}{2}}+e^{-\frac{\theta}{2}}+e^{\frac{\theta}{2}}+e^{-\frac{\theta}{2}}}\right)$$

$$= \ln\left(\frac{e^{-\frac{\theta}{2}}}{e^{\frac{\theta}{2}}}\right) = \ln(e^{-\theta}) = -\theta$$

정답 : ②

【12】 $x = 10^3$ 라 하면

$$\frac{10^9 + 3 \times 10^6 + 2 \times 10^3 - 6}{10^3 - 1} = \frac{x^3 + 3x^2 + 2x - 6}{x - 1}$$

$$= \frac{(x-1)(x^2 + 4x + 6)}{x-1} = x^2 + 4x + 6 \text{이므로}$$

$$x^2 + 4x + 6 = 10^6 + 4 \times 10^3 + 6 \text{이다.}$$

$$\text{즉, 각 자리의 수의 합은 } 1 + 4 + 6 = 11 \text{이다.}$$

정답 : ②

【13】 ① $f(x) = \tan(\pi x)$ 의 주기는 $\frac{\pi}{\pi} = 1$ 이다.

② $g(x+2\pi) = \frac{\cos(x+2\pi)}{(x+2\pi)^2} = \frac{\cos x}{(x+2\pi)^2} \neq g(x)$ 이므로

주기함수가 아니다.

③ $h(x) = 2 + \sin(3x)$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{3}$ 이다.

④ $k(x) = \cos^2\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1+\cos x}{2}$ 의 주기는 2π 이다.

⑤ $\sin x$ 는 $0, 2\pi, 4\pi, \dots$ 으로 반복되며,

$\cos \pi x$ 는 $0, 2, 4, \dots$ 으로 반복된다.

따라서 두 함수가 다시 만나는 경우가 존재하지 않으므로
주기함수가 아니다.

정답 : ④

【14】 $\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{1}{3}\right) = \alpha$ 라 놓으면, $\operatorname{csch}\alpha = \frac{1}{3} \Leftrightarrow \sinh\alpha = 3$ 이다.

또한 $-\sinh^2\alpha + \cosh^2\alpha = 1$ 이므로 $\cosh\alpha = \sqrt{10}$ 이다.

즉, $\cosh\left(2\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)\right) = \cosh(2\alpha) = \cosh^2\alpha + \sinh^2\alpha = 19$

정답 : ④

【15】 $\alpha = \cos^{-1}\left(\cos\left(\frac{11}{7}\pi\right)\right) \Leftrightarrow \cos\alpha = \cos\left(\frac{11}{7}\pi\right)$ 이므로 ④은
참이다.

이때, $\alpha = \cos^{-1}\left(\cos\left(\frac{11}{7}\pi\right)\right) = \cos^{-1}\left(\cos\left(2\pi - \frac{3}{7}\pi\right)\right)$

$$= \cos^{-1}\cos\left(\frac{3}{7}\pi\right) = \frac{3}{7}\pi \text{이므로 ②은 참이다.}$$

또한 $\sin\left(\frac{11}{7}\pi\right) = \sin\left(2\pi - \frac{3}{7}\pi\right) = -\sin\left(\frac{3}{7}\pi\right) = -\sin\alpha$

이므로 ③은 참이다.

$$\cos\alpha - \sin\alpha = \cos\left(\frac{3\pi}{7}\right) - \sin\left(\frac{3\pi}{7}\right)$$

$$< 0 \quad \left(\because \frac{\pi}{4} < \frac{3\pi}{7} < \frac{\pi}{2}\right)$$

이므로 ①은 거짓이다.

마지막으로 $\cos 2\alpha = \cos\left(\frac{6}{7}\pi\right) < 0$ 이므로 ⑤은 참이다.

정답 : ①

고완폴 혼합형 미분 2단원 해설

정답률		최고점수 : 13점, 평균 : 7.02		
1	2	3	4	5
43.3%	33.9%	51.8%	65%	25.4%
6	7	8	9	10
39.6%	52.1%	50.3%	84.2%	36%
11	12	13	14	15
54.4%	44.6%	65.5%	62.5%	31.4%

【1】 ① $\cos^{-1}\left(-\frac{1}{3}\right)=\alpha$ 라 하면, α 는 2사분면 각도이다.

$$\cos\alpha=-\frac{1}{3}\text{일 때, }\sin\left(\cos^{-1}\left(-\frac{1}{3}\right)\right)=\sin\alpha=\frac{2\sqrt{2}}{3}\text{이다.}$$

(참)

② $\cot^{-1}(-1)=\alpha$ 라 하면, α 는 2사분면 각도이다.

$$\cot\alpha=-1\iff\tan\alpha=-1\text{이므로 }\alpha=\frac{3}{4}\pi\text{이다. (참)}$$

③ $(\sin(1))^{-1}=\frac{1}{\sin 1}=\csc 1\neq\frac{\pi}{2}$ (거짓)

④ 모든 실수 x 에 대하여 $\tan(\tan^{-1}x)=x$ 가 성립한다. (참)

⑤ $0<x<\frac{\pi}{2}$ 이면, $\sin x>\sin^2 x$ 이 성립한다. (참)

정답 : ③

【2】 $g(x)=f(x)f^{-1}(x)$ 일 때,

$$g'(x)=f'(x)f^{-1}(x)+f(x)(f^{-1})'(x)\text{이다.}$$

이때, 자연수 k 에 대하여 $y=f(x)$ 가 접하므로

$$f(k)=k, f^{-1}(k)=k\text{이고, }f'(k)=1, (f^{-1})'(k)=1\text{이다.}$$

$$g'(k)=f'(k)f^{-1}(k)+f(k)(f^{-1})'(k)$$

$$=1\times k+k\times 1=2k$$

$$\text{이므로 }\sum_{k=1}^n g'(k)=\sum_{k=1}^n 2k=n(n+1)=12\text{이다.}$$

$$\text{즉, }n=3$$

정답 : ②

【3】 $y=x-\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{3}x^3$ 일 때, $y'=1-x-x^2$ 이다.

이 때, 접선과 x 축 사이의 교각이 $\frac{\pi}{4}$ 가 되려면 접선의 기울기가

$$\tan\frac{\pi}{4}=1\text{ 이거나 }\tan\frac{3\pi}{4}=-1\text{이다.}$$

따라서 $1-x-x^2=1$ 이면 $x=-1, 0$ 이고,

$1-x-x^2=-1$ 이면 $x=-2, 1$ 이다.

즉, a 로 가능하지 않은 것은 2이다.

정답 : ②

$$\text{【4】 }g(x)=\sqrt{\frac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)}}$$

$$\Rightarrow \ln g(x)=\ln\sqrt{\frac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)}}=\frac{1}{2}\ln\frac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)}$$

$$=\frac{1}{2}[\ln(x-1)+\ln(x-2)-\ln(x-3)-\ln(x-4)]$$

$$\Rightarrow \frac{g'(x)}{g(x)}=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{x-1}+\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x-3}-\frac{1}{x-4}\right]\text{이므로}$$

$$x=5\text{을 대입하면 }\frac{g'(5)}{g(5)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{3}-\frac{1}{2}-1\right)\text{이다.}$$

$$\text{즉, }g'(5)=-\frac{11}{24}g(5)=-\frac{11}{24}\sqrt{6}$$

정답 : ①

【5】 $f(x)=\cos^{-1}(\cos x)$ 일 때,

$$f(x+\pi)=\cos^{-1}(\cos(x+\pi))=\cos^{-1}(-\cos x)\text{이다.}$$

이때, $-1\leq x\leq 1$ 에 대해서

$$\cos^{-1}(x)+\cos^{-1}(-x)=\pi\text{이므로 모든 실수 }x\text{에 대하여}$$

$$\cos^{-1}(\cos x)+\cos^{-1}(-\cos x)=\pi\text{가 성립한다.}$$

$$\text{즉, }f(x+\pi)=\cos^{-1}(-\cos x)=\pi-\cos^{-1}(\cos x)=\pi-f(x)$$

정답 : ①

【6】 $f(x)=1+x+x^2+\dots+x^{100}$

$$=\frac{(x-1)(x^{100}+x^{99}+\dots+1)}{(x-1)}=\frac{x^{101}-1}{x-1}$$

$$\Rightarrow \ln f(x)=\ln\frac{x^{101}-1}{x-1}=\ln(x^{101}-1)-\ln(x-1)$$

$$\Rightarrow \frac{f'(x)}{f(x)}=\frac{101x^{100}}{x^{101}-1}-\frac{1}{x-1}\text{이므로 }x=2\text{을 대입하면}$$

$$\frac{f'(2)}{f(2)}=\frac{101\times 2^{100}}{2^{101}-1}-1>\frac{101\times 2^{100}}{2^{101}}-1=49.5\text{이다.}$$

$$\text{즉, }\frac{f'(2)}{f(2)}\text{에 가장 가까운 자연수는 }50\text{이다.}$$

정답 : ②

【7】 $x^2+4y^2=1$ 위의 점 (a,b) 에서 접선의 방정식은 $ax+4by=1$

$$\text{이며, }A(-5,0)\text{을 지나므로 }-5a=1\iff a=-\frac{1}{5}\text{이다.}$$

또한 점 (a,b) 는 타원 위에 있으므로 $a^2+4b^2=1$ 이므로

$$1\text{사분면에 있는 }b\text{의 값은 }\frac{\sqrt{6}}{5}\text{이다.}$$

이 때, $B(1,0)$ 에서 접선은 수직접선이므로 $x=1$ 이다.

따라서 타원 위의 점 (a,b) 에서의 접선의 방정식은

$$-\frac{1}{5}x+\frac{4\sqrt{6}}{5}y=1\text{이며, 수직접선 }x=1\text{과 만나는 점은}$$

$$C\left(1,\frac{\sqrt{6}}{4}\right)\text{이다.}$$

$$\text{즉, 삼각형 }ABC\text{의 넓이는 }\frac{1}{2}\times 6\times\frac{\sqrt{6}}{4}=\frac{3\sqrt{6}}{4}\text{이다.}$$

정답 : ③

【8】 $\ln(x^2-y^2)-\tanh^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)=0\iff f(x,y)=0$ 에 대하여

$$\frac{dy}{dx}=-\frac{f_x}{f_y}=-\frac{\frac{2x}{x^2-y^2}-\frac{-\frac{y}{x^2}}{1-\left(\frac{y}{x}\right)^2}}{\frac{-2y}{x^2-y^2}-\frac{\frac{1}{x}}{1-\left(\frac{y}{x}\right)^2}}=-\frac{\frac{2x}{x^2-y^2}+\frac{y}{x^2-y^2}}{\frac{-2y}{x^2-y^2}-\frac{x}{x^2-y^2}}$$

$$= -\frac{2x+y}{2y-x} = \frac{2x+y}{x+2y}$$

이다.

정답 : ④

【9】 $f(1)=6$ 이고 $f'(x)=3x^2+2$, $f'(1)=5$ 가 성립한다.

$$f \text{의 역함수가 } g(x) \text{이므로 } g'(6) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{5} \text{이다.}$$

정답 : ①

【10】 사이클로이드 곡선 $x=2(t-\sin t)$, $y=2(1-\cos t)$ 의 한 아치 아래 넓이는 $3\pi \times 2^2 = 12\pi$ 이다.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2\sin t}{2(1-\cos t)} \text{이므로 } t = \frac{\pi}{3} \text{ 일 때,}$$

접선의 기울기는 $\sqrt{3}$ 이다.

또한 구간 $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{9\pi}{2}\right)$ 에서 $t=\pi, 3\pi$ 일 때 수평접선,

$t=2\pi, 4\pi$ 일 때 수직접선을 갖는다.

따라서 $a=12\pi, b^2=3, c=2, d=2$ 이므로

$$ab^2(c+d) = 12\pi \times 3 \times (2+2) = 144\pi \text{이다.}$$

정답 : ④

【11】 $\begin{cases} x=t-\frac{1}{t} \\ y=t+\frac{1}{t} \end{cases}$ 일 때, $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{1-\frac{1}{t^2}}{1+\frac{1}{t^2}}$ 이다.

따라서 $t=2$ 를 대입하면 $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{3}{4}}{\frac{5}{4}} = \frac{3}{5}$ 이다.

정답 : ②

【12】 양수 a 에 대하여 $e^{2x}=ax$ 의 근이 하나가 존재하려면

$f(x)=e^{2x}$ 와 $g(x)=ax$ 가 접하는 경우다.

$$(1) f(x)=g(x) \Leftrightarrow e^{2x}=ax$$

$$(2) f'(x)=g'(x) \Leftrightarrow 2e^{2x}=a$$

이므로 (2)를 (1)에 대입하면 $e^{2x}=2e^{2x}x$ 이므로 $x=\frac{1}{2}$ 이다.

즉, $a=2e$

정답 : ①

【13】 $f'(x)=1+[f(x)]^2 > 0$ 이므로 $f(x)$ 는 증가함수이므로 역함수가 존재한다.

$$\text{따라서 } f^{-1}(f(g(x))) = f^{-1}(x) \Leftrightarrow g(x) = f^{-1}(x) \text{이다.}$$

$$g'(f(x)) = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{1+(f(x))^2} \text{이므로 } f(x)=2 \text{이면}$$

$$g'(2) = \frac{1}{1+2^2} = \frac{1}{5} \text{이다.}$$

정답 : ③

【14】 $\cos 2x = x^3 \Leftrightarrow \cos 2x - x^3 = 0$ 일 때,

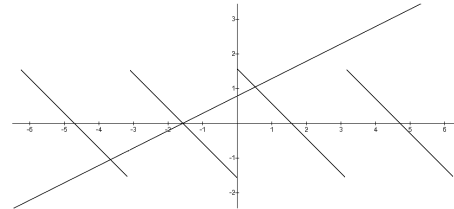
$$f(x) = \cos 2x - x^3 \text{에서 뉴턴방법은 } x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \text{이므로}$$

$$\text{적용하면 } x_{n+1} = x_n + \frac{\cos(2x_n) - x_n^3}{2\sin(2x_n) + 3x_n^2} \text{이다.}$$

정답 : ⑤

【15】 $f(x) = \tan^{-1}(\cot x)$ 은 $\dots, -\pi, 0, \pi, 2\pi, \dots$ 에서 불연속인 그래프이다. 이때, $f'(x) = \frac{1}{1+\cot^2 x} \times -\csc^2 x = -1$ 이다.

또한 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \frac{\pi}{2}$ 이므로 그래프를 $y = \frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}$ 와 그려보면 아래와 같다.



따라서 두 함수의 그래프를 그려보면 교점의 개수는 3개다.

[별해]

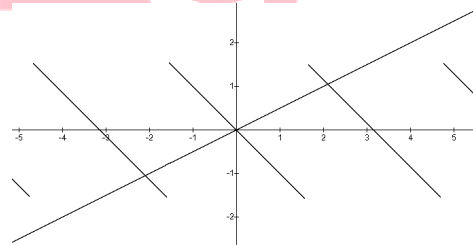
$y = \tan^{-1}(\cot x)$ 와 $y = \frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}$ 의 그래프를 x 축으로 $\frac{\pi}{2}$ 만큼 평행이동하면

$$y = \tan^{-1}\left(\cot\left(x - \frac{\pi}{2}\right)\right) = \tan^{-1}(-\tan x) = -\tan^{-1}(\tan x),$$

$$y = \frac{1}{2}\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + \frac{\pi}{4} = \frac{1}{2}x \text{이다.}$$

이때, 두 함수를 평행이동해도 교점의 개수는 변함없다.

따라서 두 함수의 그래프를 그려보면 아래와 같다.



즉, 교점의 개수는 3개다.

정답 : ③

고완폴 혼합형 미분 3단원 해설

정답률		최고점수 : 14점, 평균 : 7.75		
1	2	3	4	5
52.7%	64.2%	27.8%	38.2%	50.9%
6	7	8	9	10
79.2%	81.5%	87.5%	31.5%	30%
11	12	13	14	15
22.6%	81.5%	64.2%	87.1%	42.6%

【1】

- ㉠ $-1 \leq x \leq 0$ 이면 $\cos^{-1}x$ 는 2사분면 각도이며 $\sin(\cos^{-1}x) \geq 0$ 이다. (거짓)
- ㉡ $0 \leq x \leq 1$ 이면 $\cos^{-1}x$ 는 1사분면 각도이며 $\sin(\cos^{-1}x) \geq 0$ 이다. (참)
- ㉢ $-1 \leq x \leq 1$ 일 때, $\sin(\sin^{-1}x) = x$ 이 성립한다. 이때, 모든 실수 x 에 대하여 $-1 \leq \sin x \leq 1$ 이므로 $\sin(\sin^{-1}(\sin x)) = \sin x$ 가 성립한다. (참)
- ㉣ $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 일 때, $\sin^{-1}(\sin x) = x$ 이므로 $\sin^{-1}\left(\sin \frac{\pi}{11}\right) = \frac{\pi}{11}$ 가 성립한다. (참)

정답 : ④

【2】

$5x^2 + 2xy + 5y^2 = 12 \Leftrightarrow f(x, y) = c$ 일 때,
 $\frac{dy}{dx} = -\frac{f_x}{f_y} = -\frac{10x + 2y}{2x + 10y}$ 이므로 최댓값을 갖는 경우는 수평접선을 갖는 경우다. 그러므로 $10x + 2y = 0$ 을 조건에 대입하면
 $5x^2 + 2xy + 5y^2 = 12$
 $\Rightarrow 5x^2 + 2x \times (-5x) + 5 \times (-5x)^2 = 12$
 $\Rightarrow x = \pm \frac{1}{\sqrt{10}}$ 이므로 $y = \mp \frac{\sqrt{10}}{2}$ 이다.
 즉, 최댓값과 최솟값의 차는 $\left(\frac{\sqrt{10}}{2}\right) - \left(-\frac{\sqrt{10}}{2}\right) = \sqrt{10}$ 이다.

정답 : ④

【3】

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0+} \left[e(1-x)^{\frac{1}{x}} \right]^{\frac{1}{x}} &= e^{\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1}{x} \ln[e(1-x)^{\frac{1}{x}}]} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1 + \frac{1}{x} \ln(1-x)}{x}} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x + \ln(1-x)}{x^2}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x - \left(x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + \dots\right)}{x^2}} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{-\frac{1}{2}x^2 + \dots}{x^2}} = e^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{e}} \end{aligned}$$

정답 : ②

【4】

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (1+x)^{\frac{3}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\ln(1+x) \cdot \frac{3}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{3 \ln(1+x)}{x}} \quad (\because \text{로피탈 정리})$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{\frac{3}{1+x}}{1}} = e^0 = 1$$

정답 : ①

【5】

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} \\ (1) \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(h)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{\frac{1+e^{\frac{1}{h}}}{h}}{\frac{1}{h}} = \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{1}{1+e^{\frac{1}{h}}} = \frac{1}{1+e^{+\infty}} = 0 \\ (2) \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{f(h)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{\frac{1+e^{\frac{1}{h}}}{h}}{\frac{1}{h}} = \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{1}{1+e^{\frac{1}{h}}} = \frac{1}{1+e^{-\infty}} = 1 \\ \therefore f'(0) &\text{은 존재하지 않는다.} \end{aligned}$$

정답 : ⑤

【6】

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(\sin^2(2x))}{x^4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin^2(2x)) \times 2 \sin(2x) \cos(2x) \times 2}{4x^3} \quad (\because \text{로피탈 정리}) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin^2(2x))}{\sin^2(2x)} \times \frac{\sin^3(2x)}{(2x)^3} \times \cos(2x) \times 8 \\ &= 1 \times 1 \times 1 \times 8 = 8 \end{aligned}$$

정답 : ④

【7】

x 에 대한 편미분을 적용하면
 $f'(x+y) = f'(x) + 2xy + y^2$ 이고, $x=0$ 을 대입하면
 $f'(y) = f'(0) + y^2 = 1 + y^2$ 이다.
 즉, $f'(3) = 10$

[다른 풀이]

$x=y=0$ 을 대입하면 $f(0) = f(0) + f(0)$ 이므로 $f(0) = 0$ 이다.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(h) + x^2h + xh^2 - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(h)}{h} + x^2 + xh \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(h) - f(0)}{h} + x^2 + xh \right) \\ &= f'(0) + x^2 = 1 + x^2 \\ \therefore f'(3) &= 10 \end{aligned}$$

정답 : ③

【8】

(1) $x=1$ 에서 연속이므로 $f(1) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x) \Leftrightarrow a = b$ 이다.

$$(2) f(x) = \begin{cases} ae^{x-1} & (x \geq 1) \\ \ln x + bx^2 & (x < 1) \end{cases} \text{ 일 때, } f'(x) = \begin{cases} ae^{x-1} & (x > 1) \\ \frac{1}{x} + 2bx & (x < 1) \end{cases}$$

$$\text{이므로 } f'(1) = \begin{cases} a & (x > 1) \\ 1 + 2b & (x < 1) \end{cases} \text{이다.}$$

이때, $x=1$ 에서 미분가능하므로 $a = 1 + 2b$ 이다.

따라서 $\begin{cases} a=b \\ a=1+2b \end{cases}$ 를 연립하면 $a=b=-1$ 이다.
 $\therefore a+b=-2$

정답 : ①

【9】

$\sqrt{x} + \sqrt{y} = 4 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{\sqrt{y}}{\sqrt{x}}$ 이므로 점 (4, 4)의 값은 -1이다.

$$\begin{aligned} \text{또한 } \frac{d^2y}{dx^2} &= -\frac{\frac{1}{2\sqrt{y}} \frac{dy}{dx} \times \sqrt{x} - \sqrt{y} \times \frac{1}{2\sqrt{x}}}{x} \\ &= -\frac{\frac{\sqrt{x}}{2\sqrt{y}} \frac{dy}{dx} - \frac{\sqrt{y}}{2\sqrt{x}}}{x} \end{aligned}$$

이므로 (4, 4)에서 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 의 값은 $\frac{1}{4}$ 이다.

즉, 점 (4, 4)에서 $\frac{dy}{dx} + \frac{d^2y}{dx^2}$ 의 값은 $-\frac{3}{4}$ 이다.

정답 : ②

【10】

$f(0)=0$ 에서 $g(0)=0$ 이고

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\{g(x)-a\}^3}{x-2g(x)} = \frac{-a^3}{0} = b \text{가 존재하려면 } a=0 \text{이다.}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\{g(x)\}^3}{x-2g(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\{f^{-1}(x)\}^3}{x-2f^{-1}(x)} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^3}{f(t)-2t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^3}{e^t + \ln(t+1) - 1 - 2t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^3}{\left(1+t+\frac{1}{2!}t^2+\frac{1}{3!}t^3+\dots\right) + \left(t-\frac{1}{2}t^2+\frac{1}{3}t^3-\dots\right) - 1 - 2t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^3}{\frac{1}{2}t^3 + \dots} = 2 \text{ 이므로 } b=2 \text{이다.} \end{aligned}$$

즉, $a+b=2$ 이다.

정답 : ③

【11】

매개변수 곡선의 접선의 기울기는 $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$ 에서

$$\frac{dx}{dt} = 2\cos t(1-2\sin t) \text{이므로 수직접선은 } t = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$$

에서 가질 수 있다. 이때, $t = \frac{\pi}{2}$ 에서 $\frac{dy}{dt} = 0$ 이고

$$\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{dy/dt}{dx/dt} = 0 \text{이므로 수평접선을 갖는다.}$$

따라서 $t = \frac{3}{2}\pi, \frac{\pi}{6}, \frac{5}{6}\pi$ 일 때 수직접선을 갖는다.

정답 : ④

【12】

$x^3 - 2xy + y^3 = 5 \Leftrightarrow f(x, y) = c$ 에 대하여

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{f_x}{f_y} = -\frac{2y-3x^2}{-2x+3y^2} \text{이다.}$$

점 $P(1, 2)$ 에서의 접선의 기울기 $\frac{dy}{dx}$ 의 값은 $\frac{1}{10}$ 이다.

따라서 법선의 기울기는 -10이므로 점 $P(1, 2)$ 에서 법선의 방정식은 $y = -10(x-1) + 2 \Leftrightarrow y = -10x + 12$ 이다.

따라서 교점은 $-10x + 12 = x \Leftrightarrow x = \frac{12}{11}$ 이다.

즉, 교점은 $\left(\frac{12}{11}, \frac{12}{11}\right)$ 이다.

정답 : ②

【13】

$\tan^{-1}x = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^7 + \dots$ 이므로

$$\tan^{-1}ax = ax - \frac{a^3}{3}x^3 + \frac{a^5}{5}x^5 - \frac{a^7}{7}x^7 + \dots$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2}x - \frac{2\sqrt{2}}{3}x^3 - \tan^{-1}ax}{x^5} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{2}-a)x + \frac{a^3-2\sqrt{2}}{3}x^3 - \frac{a^5}{5}x^5 + \frac{a^7}{7}x^7 - \dots}{x^5} \\ &\quad (\text{에서 } a = \sqrt{2} \text{ 이면}) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{4\sqrt{2}}{5} + \frac{8\sqrt{2}}{7}x^2 + \dots \right) = -\frac{4\sqrt{2}}{5} \end{aligned}$$

정답 : ③

【14】

$$\begin{aligned} \frac{f(10)-f(0)}{10-0} &= 1 + \pi \cos(\pi c), \quad (0 < c < 10) \\ \Rightarrow 1 + \pi \cos(\pi c) &= 1 \\ \Rightarrow \cos(\pi c) &= 0 \end{aligned}$$

$\Rightarrow c = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \dots$ 이므로 주어진 구간에서 10개다.

정답 : ③

【15】

① 함수 $f(t)$ 는 구간 (a, b) 에서 미분가능하고 $[a, b]$ 에서 연속이므로 평균값 정리가 성립한다.

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c), \quad c \in (a, b)$$

$$\Rightarrow \frac{\cos b - \cos a}{b-a} = -\sin c, \quad c \in (a, b)$$

$$\Rightarrow \left| \frac{\cos b - \cos a}{b-a} \right| = |-\sin c| \leq 1$$

$\therefore |\cos b - \cos a| \leq |b-a|$ 가 성립한다. (참)

② $f(x)$ 는 미분가능한 함수이고 구간 (a, b) 에서 롤의 정리에 의하여 $f(a) = f(b)$ 이면 $f'(c) = 0$ 를 만족하는 실수 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다. (참)

③ $f(x)$ 는 미분가능한 기함수이므로 구간 $(-b, b)$ 에서 평균값 정리를

$$\text{적용하면 } \frac{f(b)-f(-b)}{b-(-b)} = f'(c), \quad c \in (-b, b)$$

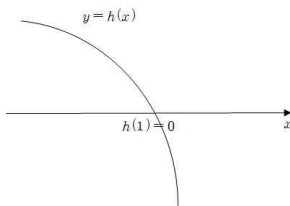
$$\Leftrightarrow f'(c) = \frac{f(b)}{b}, \quad c \in (-b, b) \text{를 만족한다. (참)}$$

정답 : ④

고완폴 혼합형 미분 4단원 해설

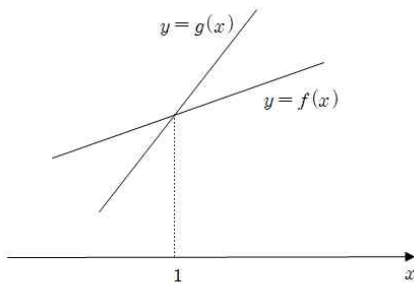
정답률		최고점수 : 14점, 평균 : 7.93		
1	2	3	4	5
81.4%	60%	41.9%	57.1%	55.3%
6	7	8	9	10
35.7%	40%	27.8%	83.3%	75%
11	12	13	14	15
61.5%	88.1%	58.5%	45.9%	30.6%

- [1] $h(x) = f(x) - g(x)$ 라 하면
 $h'(x) = f'(x) - g'(x) < 0$ 이므로 감소함수이다.
 이때, $h(1) = f(1) - g(1) = 0$ 이다.
 따라서 그림을 그려보면 아래와 같다.



- 그러므로 $h(-1) > 0 \Leftrightarrow f(-1) - g(-1) > 0$
 ① $h(-1) > 0 \Leftrightarrow f(-1) - g(-1) > 0$ (거짓)
 ② $h(0) > 0 \Leftrightarrow f(0) - g(0) > 0$ (거짓)
 ③ $h(2) < 0 \Leftrightarrow f(2) - g(2) < 0$ (거짓)
 ④ $h(3) < 0 \Leftrightarrow f(3) - g(3) < 0$ (참)
 ⑤ $h(4) < 0 \Leftrightarrow f(4) - g(4) < 0$ (거짓)

[다른 풀이]
 증가하는 경우에서도 성립해야하므로 그림을 그려보면 아래와 같다.



따라서 위의 상황에서 만족하는 경우는 $f(3) < g(3)$ 뿐이다.

정답 : ④

- [2] $f(x) = xe^x = x\left(1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \dots\right)$ 이므로 0이 아닌
 처음 세 항의 합으로 표현되는 함수를 $g(x)$ 라 하면
 $g(x) = x + x^2 + \frac{1}{2}x^3$ 이고 $g''(x) = 2 + 3x$ 이므로 $x = -\frac{2}{3}$ 에서
 2계도함수의 부호가 바뀌므로 변곡점이다.

정답 : ①

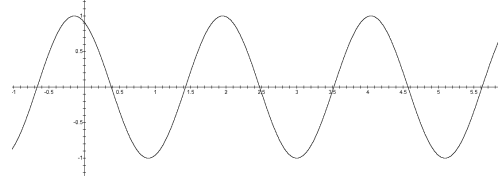
- [3] $f'(x) = \sin(3x+2)$ 이므로

$$3x+2 = n\pi \Leftrightarrow x = \frac{1}{3}(n\pi-2) \quad (\text{단, } n \text{은 정수})$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{\pi-2}{3}, \frac{2\pi-2}{3}, \frac{3\pi-2}{3}, \frac{4\pi-2}{3}, \dots$$

에서 임계점이다.

따라서 도함수를 그려보면 다음과 같다.



따라서 기울기가 양수에서 음수로 바뀌는 점이 극대점이므로

$$0 < x < 5 \text{에서는 } x = \frac{\pi-2}{3}, \frac{3\pi-2}{3}, \frac{5\pi-2}{3} \text{이다.}$$

즉, $0 < x < 5$ 에서 극대점의 개수는 3개다.

정답 : ②

- [4] $f(x) = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$ 일 때,

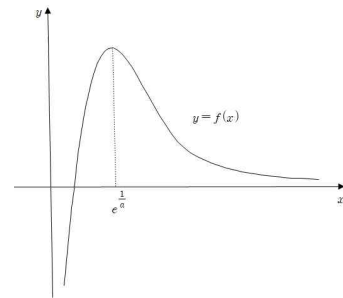
$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \times \sqrt{x} - \ln x \times \frac{1}{2\sqrt{x}}}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}} \times \left(\frac{1 - \frac{1}{2}\ln x}{x} \right) \text{이므로}$$

임계점은 $x = e^2$ 이다.

$$\text{즉, 최댓값은 } f(e^2) = \frac{\ln e^2}{\sqrt{e^2}} = \frac{2}{e} \text{이다.}$$

[다른 풀이]

$f(x) = \frac{\ln x}{x^a} \quad (a > 0)$ 인 그래프는 $x = e^{\frac{1}{a}}$ 에서 극대값 및 최댓값을 갖는다.



그러므로 $x = e^2$ 에서 최댓값 $f(e^2) = \frac{2}{e}$ 을 갖는다.

정답 : ②

- [5] 사점근선을 $y = ax + b$ 라고 가정할 때,

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \sqrt{x^2 + x + 1} - (ax + b) = 0 \text{이다.}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \sqrt{x^2 + x + 1} - (ax + b)$$

$$= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2 + x + 1 - (ax + b)^2}{\sqrt{x^2 + x + 1} + (ax + b)} = 0$$

이 되려면 $a = 1$ 일 때, $b = \frac{1}{2}$ 이고 $a = -1$ 일 때, $b = -\frac{1}{2}$ 이다.

따라서 사접근선은 $y = x + \frac{1}{2}$ 와 $y = -x - \frac{1}{2}$ 이다.
 그러므로 $|a| + |b| + |c| + |d| = 1 + \frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{2} = 3$ 이다.

[다른 풀이]

사접근선을 $y = ax + b$ 라고 가정할 때,

$$(ax+b) = \sqrt{x^2+x+1} \Leftrightarrow (ax+b)^2 = x^2+x+1$$

$$\Leftrightarrow (a^2-1)x^2 + (2ab-1)x + (b^2-1) = 0 \text{ 이므로}$$

$$a = 1 \text{ 일 때, } b = \frac{1}{2} \text{ 이고 } a = -1 \text{ 일 때, } b = -\frac{1}{2} \text{ 이다.}$$

따라서 사접근선은 $y = x + \frac{1}{2}$ 와 $y = -x - \frac{1}{2}$ 이다.

정답 : ③

$$\begin{aligned} [6] & f\left(\cos\left(\frac{4}{3}\pi\right)\right) \\ &= \left(\cos\frac{4}{3}\pi - \sqrt{1 - \cos^2\left(\frac{4}{3}\pi\right)}\right) \cos^{-1}\left(\cos\left(\frac{4}{3}\pi\right)\right) \\ &= \left(-\frac{1}{2} - \sqrt{1 - \frac{1}{4}}\right) \cos^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) \\ &= -\frac{1+\sqrt{3}}{2} \times \frac{2}{3}\pi = -\frac{1+\sqrt{3}}{3}\pi \end{aligned}$$

정답 : ②

$$\begin{aligned} [7] & \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \left(\frac{1}{k} \sum_{i=1}^k a_i^n \right)^{\frac{1}{n}} \right\} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{1}{k} (2^n + 3^n + 2^n + 3^n + \dots + 3^n) \right\}^{\frac{1}{n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{1}{k} \left(\frac{k}{2} 2^n + \frac{k}{2} 3^n \right) \right\}^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \left(\frac{2^n + 3^n}{2} \right)^{\frac{1}{n}} \right\}^{\frac{1}{n}} \text{ 이고} \\ & \lim_{n \rightarrow \infty} 2^{\frac{1}{n}} = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} (2^n + 3^n)^{\frac{1}{n}} = 3 \text{ 이므로} \\ & \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \left(\frac{1}{k} \sum_{i=1}^k a_i^n \right)^{\frac{1}{n}} \right\} = 3 \text{ 이다.} \end{aligned}$$

정답 : ③

[8] 위치가 $(x, y) = (e^{-2t} + e^t, 3t)$ 일 때,

$$\text{속도는 } v(t) = \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt} \right) = (-2e^{-2t} + e^t, 3) \text{ 이다.}$$

따라서 속력은

$$|v(t)| = \sqrt{(-2e^{-2t} + e^t)^2 + 9} = \sqrt{4e^{-4t} - 4e^{-t} + e^{2t} + 9} \text{ 이다.}$$

$$f(t) = 4e^{-4t} - 4e^{-t} + e^{2t} + 9 \text{ 라 하면}$$

$$f'(t) = -16e^{-4t} + 4e^{-t} + 2e^{2t} = -16e^{-4t} + 4e^{-t} + 2e^{2t} = 0$$

양변에 $\frac{1}{2}e^{4t}$ 를 곱하면

$$-8 + 2e^{3t} + e^{6t} = 0 \Leftrightarrow (e^{3t} + 4)(e^{3t} - 2) = 0 \text{ 이므로}$$

$$e^{3t} = 2 \text{ 인 } t = \frac{1}{3} \ln 2 \text{ 에서 최솟값을 갖는다.}$$

또한 가속도는 $a(t) = (4e^{-2t} + e^t, 0)$ 이므로

$$t = \frac{1}{3} \ln 2 \text{ 에서 가속도는 } \left(4e^{-\frac{1}{3} \ln 2} + e^{\frac{1}{3} \ln 2}, 0 \right) = \left(4 \times 2^{-\frac{2}{3}} + 2^{\frac{1}{3}}, 0 \right) \text{ 이다.}$$

즉, 가속도의 크기는

$$\sqrt{\left(4 \times 2^{-\frac{2}{3}} + 2^{\frac{1}{3}} \right)^2 + 0^2} = 4 \times 2^{-\frac{2}{3}} + 2^{\frac{1}{3}} = 3 \times 2^{\frac{1}{3}} \text{ 이다.}$$

정답 : ①

[9] $y = \{f(x)\}^3$ 을 미분하면 $y' = 3\{f(x)\}^2 f'(x)$ 이므로

$$y'(1) = 3f^2(1) f'(1) \text{ 이다.}$$

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(1, 1)$ 에서의 접선의 방정식이

$$y = 2x - 1 \text{ 이므로 } f(1) = 1 \text{ 이고, } f'(1) = 2 \text{ 이다.}$$

따라서 $y'(1) = 6$ 이므로 접선의 방정식은 $y = 6(x - 1) + 1$ 이다.

정답 : ③

$$[10] \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{P(x) + x^3} = \frac{1}{2} \text{ 이므로}$$

$$P(x) = -x^3 + 2x^2 + cx + d \text{ 의 형태이다.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{P(x)}{x} = -1 \text{ 이므로 } \lim_{x \rightarrow 0} P(x) = d = 0 \text{ 이고}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^3 + 2x^2 + cx}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} (-x^2 + 2x + c) = c = -1 \text{ 이다.}$$

그러므로 $P(x) = -x^3 + 2x^2 - x$ 이므로

$$P'(x) = -3x^2 + 4x - 1 = 0 \text{ 에서 } x = \frac{1}{3} \text{ 또는 } x = 1 \text{ 이다.}$$

$$P''(x) = -6x + 4 \text{ 에서 } P''\left(\frac{1}{3}\right) > 0 \text{ 이므로 } x = \frac{1}{3} \text{ 에서 극솟값을 가진다.}$$

정답 : ②

$$[11] \lim_{x \rightarrow 0} (e^x - \sin x)^{\frac{1}{x^2}}$$

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 \dots - \left(x - \frac{1}{3!}x^3 \dots \right) \right)^{\frac{1}{x^2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{1}{2}x^2 + \dots \right)^{\frac{1}{x^2}} \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{1}{2}x^2 \right)^{\frac{1}{x^2}} = e^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

정답 : ③

[12] ① 함수 f 는 $x = 0$ 에서 유리수와 무리수가 만나기 때문에
 함수 f 는 $x = 0$ 에서만 연속이다. (거짓)

② 함수 f 는 $x = 0$ 을 제외한 모든 점에서 불연속이다.

따라서 구간 $[0, 1]$ 에서 조각적으로 연속이 아니다. (거짓)

$$\begin{aligned} [3] f'(0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} \\ &= \begin{cases} \text{유리수} : \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2}{h} = 0 \\ \text{무리수} : \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

이므로 $f'(0) = 0$ 이다. 즉, $x = 0$ 에서 미분이 가능하다.

[다른 풀이]

$$f'(x) = \begin{cases} 2x, & x \text{ 는 유리수} \\ 0, & x \text{ 는 무리수} \end{cases} \text{ 이므로 } f'(0) = 0 \text{ 이다.}$$

즉, $x = 0$ 에서 미분이 가능하다. (거짓)

④ 함수 f 는 $x = 0$ 에서 연속이고 미분가능하다. (참)

정답 : ④

【13】 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin x (\cosh - 1) + (\cos x)(\sin h)}{h}$ (로피탈의 정리)

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin x (-\sinh) + \cos x \cdot \cosh}{1}$$

$$= \cos x$$

정답 : ③

【14】 원통의 반지름을 r , 높이를 h 라 하면 $V = \pi r^2 h$ 이다.

문제를 읽어보면 $\frac{dr}{dt} = 3$, $\frac{dh}{dt} = -4$, $r = 10$, $h = 10$ 일 때,

$\frac{dV}{dt}$ 를 구하면 된다.

$$V = \pi r^2 h$$

$$\Rightarrow \frac{dV}{dt} = 2\pi r \frac{dr}{dt} h + \pi r^2 \frac{dh}{dt}$$

$$\Rightarrow \frac{dV}{dt} = 20\pi \times 3 \times 10 + 100\pi \times (-4) = 200\pi$$

즉, 원통의 부피의 변화율은 $200\pi \text{ cm}^3/\text{sec}$ 이다.

정답 : ②

【15】 부채꼴 OAB의 넓이는 $\frac{1}{2}\theta$ 이므로 이등분된 부채꼴의 넓이는

$\frac{1}{4}\theta$ 이고 삼각형 OAB의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 2 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{1}{2} \sin\theta \text{이므로 } \frac{1}{4}\theta = \frac{1}{2} \sin\theta \text{을}$$

만족하는 θ 를 찾는 것과 같다.

따라서 $f(\theta) = \theta - 2\sin\theta$, $\theta_1 = \frac{\pi}{2}$ 라 하여 뉴턴 방법을

$$\text{이용하면 } \theta_2 = \theta_1 - \frac{f(\theta_1)}{f'(\theta_1)} = \frac{\pi}{2} - \frac{\frac{\pi}{2} - 2}{1} = 2 \text{이다.}$$

정답 : ④